

Este documento apresenta o Programa de Disciplina do Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC), parte do Departamento de Ciências Exatas (DCET) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

A disciplina em questão possui o código CET 084 e o nome PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS. Seus pré-requisitos são as disciplinas TEORIA DA COMPUTAÇÃO (código CET 089), CET 640 - FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA A COMPUTAÇÃO, e CET 074 ? ALGEBRA ABSTRATA. A carga horária total da disciplina é de 60 horas, sendo 60 horas teóricas (T) e 0 horas práticas (P), conferindo um total de 4 créditos. Não há um professor(a) informado(a) neste documento.

A ementa da disciplina inclui Introdução à Teoria da Computação, Notações Matemáticas, Linguagens Regulares, Autômatos Finitos Determinísticos e Não-determinísticos, Expressões Regulares, Lema do Bombeamento, Linguagens Livres do Contexto, Gramáticas, Autômatos de Pilha, Máquinas de Turing Determinísticas e Não-determinísticas, Problema da Parada e Decidibilidade.

Os objetivos da disciplina consistem na apresentação dos fundamentos de computabilidade e linguagens formais, bem como no desenvolvimento do senso crítico do aluno com relação à importância desta disciplina dentro da Ciência da Computação.

A metodologia empregada envolve aulas expositivas, seminários ministrados pelos próprios alunos e listas de exercício. A avaliação é composta por três provas escritas e três listas de exercício, que totalizam três créditos, além de um seminário que corresponde a um crédito. Uma prova final será aplicada, se necessário.

O conteúdo programático da disciplina abrange os seguintes tópicos: Introdução à Teoria da Computação; Autômatos, Computabilidade e Complexidade; Noções e Notações Matemáticas, incluindo conjuntos, sequências ou tuplas, funções e relações, cadeias e linguagens; Linguagens Regulares; Autômatos Finitos; Não-determinismo; Expressões Regulares; Lema do Bombeamento; Linguagens Livres de Contexto;

Gramáticas; Forma Normal de Chomsky; Autômatos de Pilha; Lema do Bombeamento para Linguagens Livres do Contexto; Máquinas de Turing e Tese de Church-Turing; Máquinas de Turing Determinísticas e Não-determinísticas; Definição de Algoritmo; Problema da Parada; e Decidibilidade.

A referência bibliográfica recomendada inclui as seguintes obras: SIPSER, M. Introduction to the Theory of Computation. PWS Publishing Company, 1997; HOPCROFT, E.; Ullman, J. D. Introduction to Automata Theory, Languages and Computation. Addison-Wesley Publishing Company, 1979; CARROLL, J.; Long, D. Theory of Finite Automata ? with an Introduction to Formal Languages. Prentice-Hall International, Inc., 1989; e GERSTING, J. L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. LTC Editora, 2001.